SAGRA WEB

Plano de Implementação MES de Produção Gráfica

Evolução do sistema de Ordens de Serviço para um Manufacturing Execution System com fila de produção, SLA, estoque e sincronização automática entre setores.

Documento	Plano técnico-funcional faseado
Escopo	Fases 0–9 · Marcos M1–M6
Base	OS · TechSpec · Sub OS · PCP · Realtime
MVP operacional	Marco M3 (Fases 2–3)
Sincronia capa/miolo	Marco M5 (Fases 6–7)
Estimativa M5	~6–9 meses (equipe familiar ao monorepo)
Data	Julho 2026

Este documento descreve funcionamento, jornada de uso e impacto de cada funcionalidade, na ordem correta de implementação.

Sumário

1. Visão do produto
2. Estado atual e base de construção
3. Decisões de arquitetura
4. Personas e uso do sistema
5. Ordem das fases
6. Fase 0 — Fundamentos de domínio
7. Fase 1 — Roteiro a partir do TechSpec
8. Fase 2 — WIP e execução no chão
9. Fase 3 — Fila PCP e gestor
10. Fase 4 — SLA e lead time
11. Fase 5 — Controle de estoque
12. Fase 6 — Motor de sincronização
13. Fase 7 — Despacho automático
14. Fase 8 — Visibilidade e governança
15. Fase 9 — Calibração contínua
16. Jornada ponta a ponta
17. Impacto transversal
18. Riscos, mitigação e rollout
19. Marcos e estimativa
20. Princípio de implementação

1. Visão do produto

Transformar o SAGRA de um sistema de **ordens de serviço com fila PCP e andamentos manuais** em um **MES (Manufacturing Execution System) de gráfica**: cada OS vira um plano de produção com operações tipadas (corte, offset, digital, laminação, acabamento…), executáveis no chão de fábrica, priorizáveis pelo gestor, com estoque, prazo interno e **despacho sincronizado** para que componentes paralelos (ex.: capa e miolo) cheguem juntos ao acabamento.

Nada do fluxo legado de OS/andamento/PCP é descartado. O MES **soma uma camada** por cima e, onde fizer sentido, **espelha** progresso no andamento atual para não quebrar busca, painéis, portal do cliente e integrações.

> **Princípio.** O legado continua operando; o MES adiciona operações tipadas, filas por centro, estoque, SLA e um motor que libera trabalho em sincronia entre setores.

2. Estado atual e base de construção

O SAGRA já possui o núcleo corporativo adequado. A lacuna é a camada de **operações de chão de fábrica**.

Capacidade	Como funciona hoje	Limite
OS + detalhes	Protocolo + detalhes; acabamento em texto livre	Não descreve passos executáveis
TechSpec	Componentes/lotes: páginas, máquina, papel, cores	Spec técnica, não roteiro de chão
Sub OS	Andamento independente por componente	Ainda é situação + setor, não operação
Andamento	Histórico append-only; vocabulário aberto	Sem máquina de estados; sem pred/succ
PCP (/pcp)	Kanban por setor; drag em tab_pcp_fila; WebSocket	Ordena OS no setor, não ops tipadas
Gravação / Papelaria	Filas e workers especializados	Pré-impressão/chapas, não MES completo
Estoque	Inexistente (cotas e lookups de papel)	Sem reserva/baixa física
Prazo	EntregData + predição KNN no PCP	Sem lead time interno de produção

Âncoras: os_routes, pcp_routes, pcp_queue_service, os_componentes_service, realtime, Sub OS SQL, feature apps/web/src/features/pcp/.

3. Decisões de arquitetura (fixadas)

1. **MySQL-only** para tabelas MES (igual Sub OS/gravação). Access MDB não recebe essas tabelas.
2. Feature flag **SAGRA_MES_ENABLED** (e depois flags por setor) — rollout sem big-bang.
3. **Andamento legado permanece**; MES escreve espelhos pontuais sem apagar histórico.
4. **RBAC:** nova flag sb_gestor_producao + reuso de sb_pcp; operadores por centro de trabalho.
5. **Scheduler no processo da API** (timer + eventos), padrão claim/heartbeat do Papelaria — sem Celery/Redis na v1.
6. **Otimização v1 = por OS** (sincronizar ramos da mesma OS) + filas por centro; global multi-OS depois da calibração.

Fluxo alvo (resumo)

Gerência cria OS + TechSpec → Gera roteiro de ops → Motor libera ops → Filas por setor → Operador executa → (conclusão realimenta o motor) → Espelho no andamento legado.

4. Personas e uso do sistema

Persona	Papel	Telas principais
Analista / Gerência	Cadastra OS, TechSpec, acabamentos tipados; preview do roteiro	/gerencia, detalhe da OS
Gestor de produção	Prioriza filas, confirma liberações, resolve bloqueios	/pcp, /producao/gestao, alertas
Operador de setor	Vê o liberado no seu centro; inicia/pausa/conclui	/producao/setor ou painel setor
Almoxarifado	Entradas, ajustes, saldos, reposição	/estoque
Admin	Catálogos MES, tempos, máquinas, permissões, flags	Configurações / Usuários
Cliente / gabinete	Vê andamentos/espelhos; sem MES interno	Portal existente

5. Ordem das fases e por quê

Implementar fora de ordem quebra o sistema: sem catálogo não há roteiro; sem roteiro não há WIP; sem WIP o motor não tem o que sincronizar; sem estoque o despacho libera trabalho impossível de executar.

Fase	Nome	Pré-requisito	Marco
0	Fundamentos de domínio	—	M1
1	Roteiro a partir do TechSpec	0	M2
2	WIP / execução no chão	1	M3 (parte)
3	Fila PCP + gestor	1–2	M3 MVP operacional
4	SLA e lead time	1–2	M4
5	Estoque	1	M4
6	Motor de sincronização	2–5	M5
7	Despacho automático	6	M5
8	Painéis e governança	3–7	M6
9	Calibração contínua	4, 7–8	contínuo

MVP de valor (M3). Roteiro visível + operadores executando ops + gestor reordenando fila com reflexo nas OS. A sincronia perfeita capa/miolo é o Marco M5 (Fases 6–7).

Fase 0 — Fundamentos de domínio

Marco: M1 · 3–5 semanas

Objetivo

Criar o **vocabulário mestre** da gráfica (centros, operações, máquinas, materiais, permissões) sem alterar o dia a dia de quem abre OS ou usa o PCP.

Como funciona

Centros de trabalho

Postos lógicos: Corte, Gravação, Offset, Digital, Laminação, Acabamento, Expedição. Mapeamento opcional para SetorLink legado (ex.: Digital ↔ setor real do andamento), para que painéis e buscas atuais continuem coerentes quando o MES espelhar andamentos.

Catálogo de operações

Cada operação tipada (“Cortar papel”, “Imprimir offset”, “Laminar fosco”, “Encadernar grampo”) define: centro responsável; tempo-padrão (setup + unitário); insumos típicos (referência); se exige máquina específica ou qualquer do centro.

Máquinas e materiais

Máquinas com centro, capacidade nominal e status ativo. Materiais (SKU) espelhando papéis/películas do lookup da OS — nesta fase **sem saldo nem reserva**, só o dicionário compartilhado entre TechSpec e roteiro.

Permissões e feature flag

- **sb_gestor_producao:** reordenar filas, confirmar despachos, desbloquear ops, ver plano.
- Operador age só no seu centro (permissão por centro ou setor).
- Admin MES edita catálogos.
- Com **SAGRA_MES_ENABLED=false**, nenhum botão novo no fluxo operacional.

Como o usuário usa

1. Admin abre Configurações → “Produção / MES”.
2. Cadastra centros e associa aos setores existentes.
3. Cadastra operações e amarra cada uma a um centro.
4. Cadastra máquinas e (opcional) materiais SKU.
5. Em Usuários, marca gestores e operadores por centro.
6. Equipe de chão **não muda nada** no trabalho diário nesta fase.

Impacto

Área	Impacto
Banco	Novas tabelas MySQL; deploy/sql + ensure_* no startup
API	Routers CRUD admin; zero mudança de comportamento em OS/PCP
Front	Telas de config; menu só para admin
Operação diária	Nenhum — flag desligada
Risco	Baixo; seed corrigível antes de ligar o MES

Critério de aceite

CRUD completo; permissões gravadas; seed SEFOC carregado; OS/PCP idênticos ao comportamento atual com flag off.

Fase 1 — Roteiro de produção a partir do TechSpec

Marco: M2 · +4–6 semanas

Objetivo

Toda OS pronta para produção ganha um **grafo de operações**: o que fazer, em que ordem, o que pode rodar em paralelo, e onde os ramos se encontram (acabamento).

Como funciona

TechSpec v2 (retrocompatível)

Além de componentes/lotes atuais, a Gerência informa: **processo gráfico** (offset, digital, híbrido…); **acabamentos tipados** (laminação, verniz, dobra, grampo…); formato/folhas estimadas. Texto livre de DescAcabamento permanece como observação. OS antigas sem v2 não geram roteiro (ou roteiro mínimo manual).

Geração do roteiro

1. Lê TechSpec v2 + catálogo (Fase 0).
2. Por componente (Sub OS), monta a cadeia típica (ex.: capa: corte → offset → laminação; miolo: digital).
3. Cria nó de convergência: Acabamento/Expedição com predecessoras = fim de cada ramo.
4. Grava tab_mes_roteiro + tab_mes_roteiro_ops (ordem, centro, pred_ids, tempo, material).
5. Status inicial: **aguardando** (ainda não liberada ao chão).

Exemplo — revista capa + miolo

```
OS 4521/2026
■■■ Sub OS Capa
■   ■■■ Op1 Corte papel capa [Corte]
■   ■■■ Op2 Impressão offset capa [Offset] ← depende Op1
■   ■■■ Op3 Laminação capa [Laminação] ← depende Op2
■■■ Sub OS Miolo
■   ■■■ Op4 Impressão digital miolo [Digital] ← paralelo a Op1–Op3
■■■ Convergência OS
    ■■■ Op5 Acabamento [Acabamento] ← depende Op3 E Op4
```

Recálculo

Edição do TechSpec regenera o roteiro somente se nenhuma op estiver em execução/concluída; caso contrário, exige confirmação do gestor (“invalidar progresso e regenerar”).

Como o usuário usa

1. Usuário com sb_gerencia abre /gerencia e cria/edita a OS.
2. Monta componentes (capa, miolo) como hoje.
3. Em cada componente escolhe processo e acabamentos tipados.
4. Painel “Preview do roteiro” mostra timeline/Gantt dos ramos e do encontro.
5. Ao salvar (MES on), o roteiro é gerado/atualizado.
6. Aba “Produção” no detalhe da OS lista ops e dependências.

Impacto

Área	Impacto
Gerência	Novos campos; DescAcabamento deixa de ser única fonte do acabamento
Banco	tab_mes_roteiro* ligadas a protocolo + sub_os_id
Sub OS	Cada componente ganha roteiro; andamento Sub OS pode coexistir
PCP	Ainda não muda ordenação (até Fase 3)
Treinamento	Analistas tipam acabamentos — migração gradual
Risco	Médio — mitigar com templates por produto e preview obrigatório

Critério de aceite

OS capa offset + miolo digital gera o grafo do exemplo; preview bate com o salvo; TechSpec v1 não quebra; regeneração bloqueada com ops já iniciadas.

Fase 2 — WIP e execução no chão de fábrica

Marco: M3 (parte) · +parte das 6–8 semanas

Objetivo

Cada operação ganha **ciclo de vida real**: iniciar, pausar, concluir ou bloquear. O chão trabalha sobre **ordens de operação**, não só situação livre da OS.

Estados da operação

aguardando → liberada (motor/gestor) → em_execucao (operador inicia) ■ pausada → concluida. Também: liberada/em_execucao → bloqueada; bloqueada → liberada (gestor); concluida → retrabalho → liberada. Transições inválidas são rejeitadas pela API.

Claim, espelho e predecessoras

- **Claim:** ao Iniciar, op fica com o operador (heartbeat); timeout ou gestor força reassumir.
- **Espelho andamento:** mudanças relevantes criam andamento/Sub OS com situação configurável por centro.
- **Predecessoras:** op só libera se predecessoras concluídas (exceto política do motor na Fase 6).

Como o usuário usa

Operador (Digital)

1. Abre /producao/setor (Digital) ou painel TV.
2. Vê lista ordenada de ops liberadas/em execução do centro.
3. Iniciar → em_execucao; cronômetro; claim impede outro operador.
4. Pausar + motivo se a máquina travar.
5. Concluir (qty boa/refugo se exigido).
6. Acabamento não aparece se a capa ainda não terminou.

Gestor e analista

Gestor desbloqueia/reatribui e pode forçar conclusão com auditoria. Analista acompanha checks na aba Produção — sem “cadê a capa?” por telefone.

Impacto

Área	Impacto
Cultura operacional	Maior — apontamento na op; UI mínima (3 botões); piloto 1 setor
Andamento	Continua; volume pode aumentar (espelhos)
PCP	Cards por OS; detalhe mostra ops
Performance	Mais writes + WS mes_op_update; indexes status/centro
Risco	Resistência a apontamento — mitigar com piloto

Critério de aceite

Miolo concluído + capa em laminação ⇒ Acabamento permanece aguardando; ao concluir capa, Acabamento fica elegível; histórico MES e espelho coerentes.

Fase 3 — Fila de produção profissional e gestor

Marco: M3 MVP · +parte das 6–8 semanas

Objetivo

O **gestor de produção** controla a ordem de trabalho. Reordenar a fila **reflete imediatamente** nas OS/ops que os setores veem — evolução do PCP atual.

Como funciona

Antes: OS cujo último andamento está no setor. **Depois:** operações liberadas/em execução do centro, agrupadas visualmente por OS. O card mantém número da OS, produto, prazo e prioridade; expandir mostra ops ativas daquele centro.

Reordenação

1. Gestor (sb_pcp / sb_gestor_producao) arrasta o card na coluna do centro.
2. API valida itens, grava ordem em tab_mes_fila_centro (espelha tab_pcp_fila na transição).
3. Atualiza prioridade_efetiva; invalida cache; broadcast WS pcp_queue_update + mes_fila_update.
4. Telas de operador e TVs reordenam em tempo real.

Prioridade efetiva

1. Ordem manual do gestor (drag)
2. Prioridade da OS (Prometido > Solicitado > demais)
3. EntregData do cliente
4. ETA / caminho crítico (Fase 4)
5. Chegada na fila

Posição “# na fila do setor X” aparece no card e no detalhe da OS. Drag em um centro não reordena outros centros; o motor (Fase 6) pode reagir à prioridade global da OS. Pin impede o motor de alterar a ordem até desmarcar.

Como o usuário usa

1. Gestor abre /pcp (kanban por centro).
2. Filtra Offset, identifica gargalo.
3. Arrasta OS urgente para o topo.
4. Em segundos, painel e operador refletem a nova ordem.
5. Opcional: pin na ordem.

Impacto

Área	Impacto
PCP	Evolução, não substituição; convivência OS-only vs ops
Operadores	Sentem priorização do gestor em tempo real
Conflito	Last-write-wins + optimistic lock / toast
Risco	Médio — mentalidade “ops no centro”; card de OS como unidade visual

Critério de aceite

Drag no PCP altera lista do operador via WS; posição na OS; pin impede reordenação automática.

Fase 4 — Tempo-alvo e SLA desde a criação

Marco: M4 · +parte das 6–8 semanas

Objetivo

Responder com dados: desde que a OS entrou, **quanto deveria demorar** e **quanto falta no caminho crítico** — além do prazo ao cliente (EntregData).

Como funciona

- **Tempos padrão:** por produto/operação/faixa (setup + qtd × unitário).
- Caminho crítico = lead time interno; prazo_producao_estimado = início + crítico + buffer.
- sla_status: no_prazo | risco | atrasado.
- Recalcula em atraso de op, reorder, regeneração de roteiro ou calibração (Fase 9).
- Visibilidade: badges no PCP, Gantt previsto vs real, Web Push ao gestor.
- SLA interno ≠ EntregData — os dois são exibidos; alerta crítico se ambos estouram.

Como o usuário usa

1. Admin cadastra tempos padrão iniciais (mesmo grosseiros).
2. OS com roteiro já nasce com ETA interno.
3. Gestor filtra “só atrasadas” no PCP.
4. Operador vê urgência por badge, sem calcular de cabeça.
5. Relatório semanal: % no prazo; tempo médio por centro.

Impacto

Área	Impacto
Predição KNN	Continua; depois absorve features MES
Gestão	Tempos ruins geram falso alerta — revisão humana inicial
Risco	Baixo-médio; valor alto mesmo com precisão imperfeita

Critério de aceite

OS nova exibe ETA; atraso simulado move sla_status e dispara alerta; card PCP mostra tempo restante do caminho crítico.

Fase 5 — Controle de estoque

Marco: M4 · +parte das 6–8 semanas

Objetivo

Não liberar impressão sem material; **reservar na liberação** e **baixar na conclusão**; dar ao almoxarifado saldos e movimentação.

Como funciona

Entidades: SKU, saldo, movimentos (entrada, saída, ajuste, reserva, consumo, estorno), reserva por op/OS. Cotas gráficas do gabinete permanecem separadas do estoque físico.

Fluxo feliz

1. Roteiro estima consumo (folhas, película, chapas).
2. Na liberação: tenta reservar.
3. Saldo ok → reserva + op liberada.
4. Saldo insuficiente → op bloqueada (estoque); alerta gestor/almoxarifado.
5. Entrada de material → reprocessa → libera.
6. Conclusão da op → reserva vira consumo.
7. Cancelamento → estorna reserva.

Como o usuário usa

- **Almoxarifado:** /estoque → entrada de NF → vê bloqueios → após entrada, bloqueios somem.
- **Gestor:** filtra bloqueadas por estoque; pode substituir papel no TechSpec.
- **Operador:** só vê badge de bloqueio; não lança estoque no dia a dia.

Impacto

Área	Impacto
Processo	Exige disciplina de lançar entradas
Liberação	Acoplamento com Fases 6–7
Risco	Alto na adoção — piloto informativo, depois bloqueante

Critério de aceite

Sem saldo ⇒ não libera (modo bloqueante); entrada + reprocessamento libera; conclusão baixa saldo; cancelamento estorna.

Fase 6 — Motor de sincronização e otimização

Marco: M5 · +parte das 8–10 semanas

Objetivo

Coração do plano: **otimizar a produção de uma OS** liberando e segurando operações para que ramos paralelos **cheguem juntos** ao acabamento, reduzindo espera ociosa e lead time.

Algoritmo v1 (backward + forward)

1. **Entrada:** roteiros, filas/prioridades, capacidade, estoque, SLA.
2. **Backward** a partir do sink (Acabamento): quando cada op deveria terminar.
3. **Forward** com capacidade: encaixa ops nas filas sem violar predecessoras.
4. **Liberar** se predecessoras ok + estoque ok + início planejado ≤ agora + folga + prioridade.
5. **Segurar** ramo curto se liberar cedo só encheria o centro (exceto pin “liberar tudo”).
6. Se miolo for curto e capa longa, pode atrasar o miolo para convergirem — desde que não estoure SLA.

Exemplo temporal: enquanto o miolo imprime na digital (~8h), a capa já percorre corte → offset → laminação em paralelo. Acabamento só libera quando ambos concluem.

> **Auditoria.** Cada ciclo grava tab_mes_plano_execucao com motivos auditáveis (“aguardando sync com capa”, “estoque”, “capacidade Offset”). v1 otimiza dentro da OS; scoring global multi-OS vem depois.

Como o usuário usa

1. Piloto em **semi-auto**: gestor vê sugestões e confirma o lote.
2. Produção estável: liga **auto** (eventos + tick 30–60s).
3. Sempre pode pin/override na fila (Fase 3).

Impacto

Área	Impacto
Lead time	Queda de espera ociosa no acabamento
WIP	Menos semi-acabado parado (com política de hold)
Complexidade	Alta — semi-auto primeiro; testes de simulação obrigatórios
Risco	Alto se tempos/estoque forem ruins

Critério de aceite

Cenário capa+miolo: digital e cadeia da capa despachados em paralelo; acabamento só com ambos prontos; espera no acabamento abaixo do limiar; UI explica holds.

Fase 7 — Despacho automático de comandos aos setores

Marco: M5 · +parte das 8–10 semanas

Objetivo

Transformar a decisão do motor em **comando concreto**: item na fila, notificação, painel — e integrações com Gravação/Papelaria quando couber.

Ao liberar uma op

1. Status → liberada.
2. Insert/update na fila do centro na posição da prioridade.
3. Evento WS para setor + PCP + painéis.
4. Notificação in-app (opcional Web Push).
5. Efeitos: Gravação alinha módulos existentes; Papelaria enfileira job Corel; impressão/acabamento = fila + ticket digital.
6. Idempotência por roteiro_op_id — sem comandos duplicados.

Cadeia no exemplo

```
t0 Motor libera Op4 (digital) + Op1 (corte)
t1 Corte conclui → libera Op2 (offset)
t2 Offset conclui → libera Op3 (laminação)
t3 Digital conclui (paralelo)
t4 Laminação conclui → libera Op5 (acabamento)
```

Modos

- **Automático:** motor aplica sem confirmação.
- **Semi-auto:** sugere; gestor confirma (recomendado no go-live).
- **Manual:** escape sempre disponível na aba Produção / PCP.

Como o usuário usa

Laminação: quando a capa sai do offset, a op **aparece sozinha** na lista — sem telefone do PCP. Gestor monitora “Despachos da última hora” e usa override se travar.

Impacto

Área	Impacto
Comunicação	Reduz corre entre setores
Integrações	Contrato claro op ↔ Gravação/Papelaria
Falhas	Outbox + reprocessamento (comando perdido é grave)
Risco	Médio-alto na integração; baixo se só fila MES no piloto

Critério de aceite

Log ponta a ponta com timestamps; sem duplicados; painel atualiza sem F5; semi-auto e auto testados.

Fase 8 — Visibilidade, governança e fechamento

Marco: M6 · contínuo pós go-live

Objetivo

Dar à chefia **visão de fábrica** e fechar o ciclo (entrega/cancelamento) sem ops ou reservas órfãs.

Como funciona

- Painéis: carga por máquina/centro, gargalo, OS em risco SLA, Gantt por OS.
- Relatórios: lead time real vs padrão, tempo médio, refugo %, OEE simples.
- Entregue/Cancelada: cancela ops abertas, estorna reservas, limpa filas, arquiva plano.
- Flags por centro para piloto (Digital on, Offset off).

Como o usuário usa

Direção: TV com gargalo e atrasos. Gestor: manhã abre risco de SLA e reordena. Admin: liga MES só no centro piloto.

Impacto e aceite

Baixo risco técnico; alto valor de adesão. Aceite: cancelar OS zera reservas e limpa filas; painel piloto mostra ops reais; relatório de lead time exportável.

Fase 9 — Calibração contínua

Marco: Contínuo após go-live

Objetivo

O sistema **aprende com a execução real** para melhorar ETA e sincronização.

1. Op concluída grava duração real (descontando pausas).
2. Job diário atualiza média móvel dos tempos padrão (só com N amostral suficiente).
3. Atraso > limiar → re-planeja a OS e re-despacha se necessário.
4. KNN do PCP ganha features de roteiro/gargalo/caminho crítico.

Admin revisa “sugerido vs atual” e aprova em lote no início; depois auto-update com auditoria. Impacto: melhora M5 sem mudar UX; mitigar outliers com mediana e exclusão de retrabalho.

16. Jornada ponta a ponta (após M5)

Cenário: **revista, capa offset + laminação, miolo digital**.

1. Gerência cadastra OS 4521 com TechSpec v2 → preview → salvar.
2. Sistema gera 5 ops + ETA; estima papel e película.
3. Gestor (ou motor) libera produção; estoque reserva; Op1 (corte) e Op4 (digital) entram nas filas.
4. Corte conclui → despacha Offset; Digital imprime em paralelo.
5. Offset conclui → despacha Laminação.
6. Digital e Laminação concluem → despacha Acabamento (juntos).
7. Acabamento conclui → espelho andamento → Expedição/entrega.
8. Consumos baixados; SLA registrado; tempos reais alimentam calibração.

Durante tudo, o gestor pode furar a fila no PCP e o reflexo é imediato nos setores.

17. Impacto transversal por camada

Camada	O que muda	O que NÃO muda
MySQL	Tabelas tab_mes_* / tab_estoque_*	Protocolo/detalhes; andamento append-only
MDB	Nada do MES	Dual-write legado intacto
API	Routers mes_*/estoque_*; hooks OS/terminal	Contratos de busca OS
Front	Gerência, PCP, /producao/*, /estoque	Home/busca; portal (só espelhos)
Auth	Novas flags	Modelo IP + user overlay
Realtime	Novos eventos	Hub atual
Workers	Papelaria/gravação como efeito de op	Corel COM na essência

18. Riscos, mitigação e rollout

Risco	Mitigação
Operadores não apontam	UI de 3 botões; piloto 1 setor; alerta de op parada
Tempos padrão errados	Começar grosseiro; Fase 9 + aprovação humana
Estoque desatualizado	Modo informativo → bloqueante
Scheduler “inteligente demais”	Semi-auto → auto; pin manual
Confusão andamento vs MES	Documentar espelhos; aba Produção como fonte operacional
Big-bang	Flag global + por centro; M3 antes de M5

Rollout sugerido. M1 dados mestres → M2 preview roteiro → piloto Digital (M3) → estoque informativo → SLA → estoque bloqueante → semi-auto sync → auto em todos os centros.

19. Marcos e estimativa

Marco	Conteúdo	Estimativa indicativa
M1	Fase 0	3–5 semanas
M2	Fase 1	+4–6 semanas
M3	Fases 2–3 (MVP operacional)	+6–8 semanas → ~3–4 meses total
M4	Fases 4–5	+6–8 semanas
M5	Fases 6–7 (sincronia + despacho)	+8–10 semanas → ~6–9 meses total
M6	Fases 8–9	Contínuo pós go-live

Estimativa para equipe pequena full-stack já familiar com o monorepo; paralelizar front/back encurta o calendário.

20. Princípio de implementação

Cada fase deve entregar **valor usável isolado** com feature flag, testes de regressão em OS/PCP/andamento, e script SQL em deploy/sql/. **Não iniciar a Fase 6** antes de haver roteiro + WIP + (no mínimo) estoque informativo e tempos iniciais — senão o motor otimiza dados fantasmas.

Fim do documento · SAGRA Web · Plano MES Produção Gráfica · Julho 2026